

区块链技术基础

陈润宇

对外经济贸易大学信息学院



课程内容

- 区块链概述 (1-2)
- 区块链技术基础 (4-5)
 - 加密技术
 - 分布式技术
 - 共识算法
 - 智能合约
- 区块链平台与开发基础 (1-2)
- 区块链项目设计与安全性分析 (1-2)
- 区块链商业应用 (3-4)
 - 金融领域应用
 - 实体经济中的应用
- 区块链技术与应用发展 (1-2)

考核方式

- 课堂表现 (30–45%)
- 研究报告 (5–10%)
 - 区块链商业应用设计或区块链应用数据分析研究提案
 - 在研究综述基础上，提出研究思路和设想，鼓励部分/全部实现
 - 考试前提交 (如果要交的话)
- 期末考试 (50–60%)
 - 开卷考试 (暂定结课周)
 - 全部考察PPT上知识点

区块链概述

陈润宇

对外经济贸易大学信息学院



内容提纲

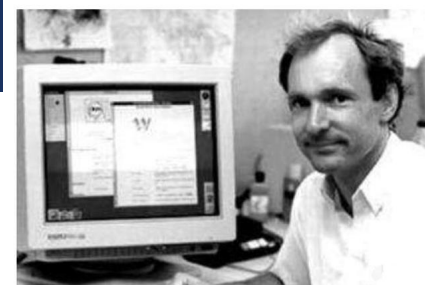
- 区块链的诞生
- 区块链发展历程
- 区块链基本概念

区块链的诞生

■ 互联网发展历程

■ Web1.0时代：只读网络（1991–2004年）

- 此时期的网站是信息性的，仅包含超链接在一起的静态内容。
- 即网页上没有各类功能、动态链接、交互操作（如登录用户、对博客文章的评论等）。
- 这一时代的网络主要具备以下三个特点（1）可以用作个人网站；（2）可以根据页面内容向用户收费；（3）具有使用户能够检索特定信息的目录。
- 类似新浪、网易、搜狐这些生活中使用广泛的网站，其内容是由编辑人员或开发者整理并呈现出来。而作为一名普通的互联网用户，只能去阅读（read only），不能参与到编写或其他操作。



蒂姆·伯纳斯·李与他的万维网



Web1.0 时代网络示意图

区块链的诞生



Web2.0 时代网络示意图

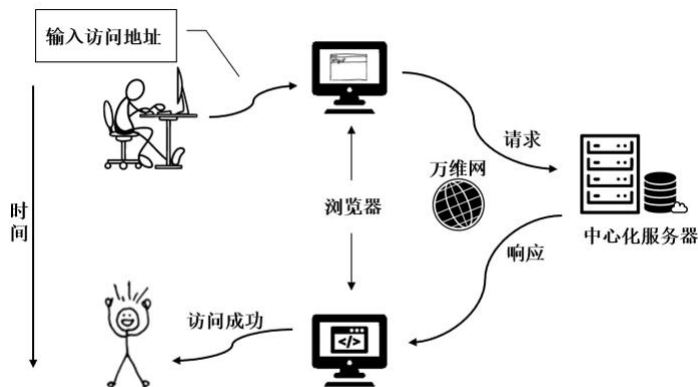
■ 互联网发展历程

■ Web2.0时代：读写网络（2004年至今）

- 万维网革命的第二阶段，通常称为读写网络，也称为参与式社交网络。
- 社交网络包含许多在线工具和平台，人们可以在其中分享他们的观点、意见、想法和经验，它突出了用户生成的内容、可用性和最终用户的互操作性。
- 从2018年博客出现后，就出现了大量可参与写作的网络平台，比如：新浪微博、Facebook、微信等。用户可以发表自己的朋友圈等。
- 用户1可以成为生产内容到平台上的作者，此过程即用户1与Web产生了一次交互，用户2可以对用户1所发布内容进行评论、点赞等操作，那么用户2也与Web产生了一次交互，这就是属于Web2.0的互动。互联网用户不仅是应用程序的使用者，更是参与者。
- 有了互动，许多电商和社交平台顺势而生。除显而易见的交互之外，Web2.0促进的不只是电脑和手机的使用频率，如今的电视、音响甚至家具用品如镜子都乘上了Web2.0的快车，所谓的“智能”似乎成就了传统媒介的新出路。

■ 当前互联网有什么设计局限？

区块链的诞生



Web2.0 应用程序工作流程漫画图

■ 互联网设计局限

- **Web2.0工作流程：**位于客户端的用户向服务器发出HTTP请求，如果请求正确，请求将找到对应的服务器，服务器则会将某网页作为响应发回。许多企业都是将用户所有的数据存储在他们的各自的服务器中，以便他们可以通过网络为用户提供更好的内容。

■ (1) 隐私泄露

- 大量通信信息和商业活动均集中于少量科技巨头旗下的封闭平台上，互联网沉淀的价值大部分也是由少数公司掌控的。公司有可能将用户信息出售给广告商，非法侵犯个人隐私来盈利，而用户在这个过程中扮演着无可奈何的被动角色。可见，现如今的互联网无疑是中心化的时代。

■ (2) 数据滥用

- 平台为了继续保持增长态势，会做出利用用户数据进行不良竞争的行为，这在很大程度上限制了互联网生态的长远、繁荣发展及内部的创新。并且某些互联网企业会利用中心化的数据，进一步对用户进行压榨，对使用时间长的用户进行甄别，通过特定算法抬高该用户需要支付的价格，以此获得高收益。

■

区块链的诞生

表 1-1 互联网发展各阶段及特点⁴

阶段 ^①	大致时间段 ^②	提出人 ^③	属性及特点 ^④	代表公司或应用 ^⑤	相关核心技术 ^⑥
Web1.0 ^⑦	1991-2004 ^⑧	Tim Berners-Lee ^⑨	信息交换和展示门户 ^⑩	网景、雅虎 ^⑪	数据存储、处理和传输 ^⑫
Web2.0 ^⑬	2004-至今 ^⑭	Darcy DiNucci ^⑮	内容创造与交互平台（中心化） ^⑯	谷歌、Facebook、Twitter、 ^⑰	大数据、云计算 ^⑱
Web3.0 ^⑲	2021-? ^⑳	Gavin Wood ^㉑	用户自己创造和掌控的自主环境（去中心化） ^㉒	比特币、以太坊、NFT ^㉓	区块链、人工智能、边缘计算 ^㉔

- 新一代互联网（2021? –时间未知）
 - Web3.0概念旨在创建一个去中心化但安全的互联网，人们可以在其中安全地交换金钱和信息，而无需中间商或大型科技公司。
 - 与将数据存储存储在单个数据库或云提供商中的Web2.0不同，Web3.0应用程序要么在区块链上运行，要么在点对点节点（服务器）上运行。
 - 新一代互联网采用去中心化的模式，用户的所有数据都是通过钱包或私钥来控制，数据的所有权属于用户自己，而不是平台方。在Web3.0中平台方演变成为去中心化应用（Decentralized Application, DApp），它们通过区块链上现有的基础协议和功能，来搭建属于自己的应用平台。
 - 比如在以太坊上智能合约使用EVM虚拟机，数据存储和交互使用swarm协议，信息的传递使用whisper协议，DApp通过构建自己的激励代币ERC20 token来实现整个应用的激励，通过这种方式使得生态能够稳健运行。

区块链的诞生

■ Web3.0主要特点

- 用户自主管理身份（Self-Sovereign Identity, SSI）。
 - 用户无需在互联网平台上开户，而是通过公私钥的签名与验签机制相互识别数字身份。
- 赋予用户真正的数据自主权。
 - Web3.0不仅赋予用户自主管理身份，而且打破了中心化模式下数据控制者对数据的天然垄断。分布式账本技术可提供一种全新的自主可控数据隐私保护方案。
- 提升用户在算法面前的自主权。
 - 智能合约是分布式账本上可以被调用的、功能完善、灵活可控的程序，具有透明可信、自动执行、强制履约的优点。用户对可能存在的算法滥用、算法偏见及算法风险均可随时检查和验证。
- 建立全新的信任与协作关系。
 - Web3.0不是集中式的，没有单一的平台可以控制，任何一种服务都有多家提供者。平台通过分布式协议连起来，用户可以通过极小的成本从一个服务商转移到另一个服务商。用户与建设者平权，不再存在谁控制谁的问题，这是Web3.0作为分布式基础设施的显著优势。Web3.0概念旨在创建一个去中心化但安全的互联网，人们可以在其中安全地交换金钱和信息，而无需中间商或大型科技公司。

区块链的诞生



■ Web3.0总结

- 以信息传递为主导的传统互联网正逐渐向以价值传递为主导的新一代互联网转型。
- 在新一代互联网上进行价值交换，需解决三个主要问题：
 - 一是确保价值交换的唯一性；
 - 二是如何确立价值交换双方的信任关系；
 - 三是如何确保双方的承诺能够完成依靠网络的自治机制（智能合约）而自动执行，而无需可信第三方的介入。
- 区块链技术的诞生，给上述三个问题找到了解决方案。
 - 区块链的诞生看似偶然，实则必然。发展道路却也必然曲折。
 - 那么什么是区块链？
 - <https://www.xiaohongshu.com/explore/63c2c8db0000000022034277>

货币的起源与演变



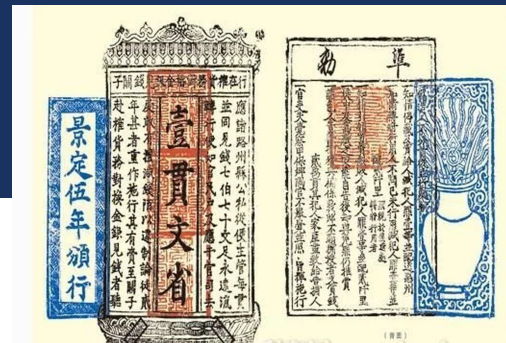
■ (1) 以物易物

- 在远古时期，我用我家的两只羊去换你家的一头牛，我用一匹布去换你两把石斧.....我们的祖先就是用这样物物交换的方式来获得他们需要的东西。交易双方只要彼此商量好拿多少物资交换就可以了，以物易物完全可以满足人们的日常需求，没有“货币”这个概念。
- 这种“以物易物”的方式极易受到物资种类的限制，想要成功交易，需要时间和空间的双重巧合

■ (2) 实物货币

- 人类进入农耕时代，所能生产出的物质资料越来越丰富，人们很难去衡量到底一只羊能换多少水果，几只羊才能换来一头牛..... 人们不得不寻找一种双方都能接受其价值的物品，来充当“一般等价物”。
- 一般等价物是从商品世界中分离出来的、作为其他一切商品价值的统一表现的特殊商品，牛羊、贝壳、宝石、盐等不容易大量获取的物品都曾作为“一般等价物”来进行交易，这些“一般等价物”就成为了原始货币。

货币的起源与演变



- (3) 纸币：现代文明的象征
 - 北宋时期，我国出现了世界上最早的纸币——交子，后称银票。当时处于高度强大且集中的皇权统治，为纸币的价值提供了信用背书，纸币本身并没有什么价值，如果没有强大的信用背书，那么它只是一堆不值钱的纸质印刷品。
 - 纸币是信用货币的一种形式。现代社会国家发行的纸币是以国家信用为背书的。
- (4) 中心化记账货币
 - 微信和支付宝所代表的电子支付是第三方支付，就是用户把现金存放到微信或支付宝，每次对外支付都由微信或支付宝代理记账，记录每笔交易和余额变化。所以，移动电子支付的实质为记账货币，是通过银行、第三方支付机构（例如：微信、支付宝）、央行负责记账的。
 - 央行拥有整个国家大账本的记账权，本质上是一种中心化的记账方式。
 - 微信支付宝只是第三方支付机构，央行数字人民币DCEP是法定货币的数字形态。

货币的起源与演变

- 中心化记账存在缺点
 - 中心化记账高度依赖银行或第三方机构的信用。
 - 在2008年的全球经济危机中，美国政府增发货币，稀释人们手中的财富。
 - 塞浦路斯银行危机：地中海岛国塞浦路斯爆发债务危机，塞浦路斯政府要向当地银行存户征收存款税。
- 因此，中本聪等密码学家开始思考
 - 能不能有这样一种支付体系：不需要一个中心来记账，大家都有记账的权利，货币不能超发，整个账本完全透明。这就是比特币产生的原因和动机。
 - 比特币并不是第一个（去中心化）电子货币。

密码朋克

- 早在20世纪80年代，密码朋克就作为一种技术潮流，在旧金山湾区兴起。这个小组由一些天才极客和IT精英们组成，有来自英特尔的科学家Tim May、维基解密的创始人Julian Assange、万维网的发明者Tim Berners-Lee，Facebook 的创始人之一Sean Parker，当然还包括比特币之父中本聪.....
- 1993年，埃里克·休斯（Eric Hughes）等人升级迭代了加密电子邮件系统，对抗受到政府监控的互联网电子邮件，直接把系统改名叫“密码朋克”。密码朋克也不再是一个小组，使用密码朋克邮件系统的用户约1400人。这些人逐渐形成一个非常私密的圈子。
- 埃里克·休斯在《密码朋克宣言》里阐述了密码朋克的使命与目标
 - “密码朋克致力于建立匿名系统.....电子时代，隐私是开放的社会所不可或缺的.....我们不能期望政府、企业或其他大型的匿名组织保障我们的隐私.....如果期望拥有隐私，那么我们必须亲自捍卫之。我们使用**密码学、匿名邮件转发系统、数字签名，以及电子货币**保障我们的隐私。”
- 中本聪的比特币白皮书最早发布于密码朋克电子邮件组

密码朋克

■ Ecash

- 1990年，大卫·乔姆（领袖级人物）提出**注重隐私安全的密码学网路支付系统**，具有不可追踪的特性，就是后来的电子货币Ecash。Ecash并非去中心化系统，后来大多数电子加密货币都继承了Ecash重视隐私安全的特性，以盲签名技术（Chaumian blinding）为基础。

■ 时间戳

- 1991年，哈伯（Stuart Haber）和斯托尼塔（Scott Stornetta）提出了时间戳概念，提出可以在多个文件上添加时间戳来确保数据的可追溯性及不可篡改性。
- 时间戳协议要求在文件创建后，不能改动，可以用时间戳的方式来保证文件的先后顺序。当一个虚拟货币被交易时，被盖上时间戳，它就不能被改动。

■ Hashcash

- 1997年，亚当·贝克发明了哈希现金，是一种用于防止垃圾电子邮件和拒绝服务攻击的工作量证明系统（proof of work）。简单来说，就是发送邮件前需要进行一些计算，这对于发送少量邮件来说，并不会有很大计算量，但如果你想大批量发送邮件，计算量就十分巨大。

■ B-money

- 1998年，戴维（Wei Dai）提出了一个真正具有独创性的想法：“... 一组无法追踪的数字化名，在没有外界帮助的情况下，实现彼此支付、并在彼此之间强制执行合同的功能。”并将之命名为b-money，是有史以来第一个真正去中心化的数字货币。
- 在著名的比特币白皮书中，Wei Dai是中本聪所提及的少数人之一。

区块链发展历程：1.0时代

- 2008年11月1日，一位自称中本聪（Satoshi Nakamoto）的人发表了《**比特币：一种点对点的电子现金系统**》一文，阐述了基于P2P网络技术、加密技术、时间戳技术、区块链技术等电子现金系统的构架理念，这标志着比特币的诞生。
- 2010年12月13日，中本聪最后一次登录比特币论坛，从此之后再未公开在论坛上发表观点。普遍认为中本聪是一位密码学专家，但无人彻底搞清楚到底是谁（们）。

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Satoshi Nakamoto
satoshin@gmx.com
www.bitcoin.org

Abstract. A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending. We propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer network. The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof-of-work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof-of-work. The longest chain not only serves as proof of the sequence of events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. As long as a majority of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to attack the network, they'll generate the longest chain and outpace attackers. The network itself requires minimal structure. Messages are broadcast on a best effort basis, and nodes can leave and rejoin the network at will, accepting the longest proof-of-work chain as proof of what happened while they were gone.

中本聪是谁？



- **望月新一**：日本数学家，主要研究领域就是比特币最核心的数学算法。
- **多里安·中本**：2014年，黑客们破解了中本聪用过的邮箱，邮件的主人多里安·中本（Dorian Nakamoto）曾是机密国防项目的系统工程师；然而，多里安本人表示自己并不是中本聪，只是偶然获得了邮箱的地址和密码而已。
- **尼克·萨博**：美国计算机科学家、密码学家，曾设计出比特金（Bit Gold）系统，同时也提出了智能合约的思想，在数字货币领域建树颇多；中本聪本人曾明确提到比特币的设计思路就是受到了比特金的启发。
- **克雷格·赖特**：澳大利亚商人，是第一位公开宣称自己是中本聪的人，并以中本聪的名义活跃在比特币爱好者的圈子中。然而，由于拿不出强有力的证据证明自己的身份，克雷格广受质疑并被戏称为“澳本聪”。
- **哈尔·芬尼**：密码学先驱，PGP加密技术的发明者之一，他设计的可重复使用的工作量证明技术在很大程度上启发了比特币的设计；更为重要的是，比特币的第一笔转账就是中本聪发给哈尔·芬尼的。2009年，哈尔被发现患有肌萎缩侧索硬化症（也称渐冻人症），逐渐恶化并于2014年去世，这也许或是中本聪神秘消失的原因。

记账本的故事

- 有一个偏远的小村，石器在他们的文化中扮演着重要的角色。村民开采这些石灰岩，打磨成石币，作为货币使用。村民的财富，也以石币计算。
- 村长手里保管着一个账本，大家开采的石币由村长清点记账，村民的财富、村民之间的交易均记录在该账本上。
- 可能出现的问题：
 - 村长记账有所偏袒
 - 村长的儿子偷偷涂改账本
 - 账本受潮模糊，丢失页面
- 如何解决这些问题呢？



记账本的故事

- 村民们想了一个办法：每个人都带一本账本，谁开采到石币时，自己记录的同时用村口的大喇叭通知所有人，大家都在各自的本子写下同样的内容，每个村民都保管各自的账本。以后村民之间的物品换取、交换石币，也通过这种方式记账。即使村长的儿子涂改了张三的账本，但大家拿李四、王五、孙六的账本出来对比，就能马上发现问题并更正。
- 只要村民数量足够多，即使村长的儿子再强大，也无法篡改过半人的账本。这就是去中心化的分布式记账
- 还有什么问题？
 - 李四把已经记录过的石头，再当做新挖出的记
 - 每个人都记账太低效
 - 李四给王五一笔钱，不想让大家都知道



记账本的故事

- 村民为了解决李四的弄虚作假，想了一个办法。给每块石币都做标记，记录开采到的时间、地点和人物，以及上一块被挖到的石币的信息。因此，每个村民的账本，都记录了每个石币的完整信息。每个石币都与上一个石币有信息关联，形成一个链条。李四既无法凭空捏造，也无法更改之前的记录。这就是区块链——去中心化分布式记账。
- 比特币的定义：既指一种数字资产，也特指一种点对点的电子现金系统。在区块链1.0时代，主要创新是创建了一套去中心化、公开透明的交易记录总账——其数据库由所有的网络节点共享，由“矿工”更新，所有用户共同维护，单个人或组织不能够控制这个总账。

比特币概述

- 比特币的供应量是由该软件及其底层协议所确定的，所有比特币都是通过新区块的挖矿奖励形式发行的。首批发行的比特币就是创世区块产出的50BTC，自此开始每个新区块都会带来新发行的50BTC。但是，比特币的区块奖励是逐渐减少的，按照比特币大约10 分钟出块的时间间隔来算，区块奖励减半每四年发生一次。最终，累计有2100万个比特币流入到比特币网络，这也是比特币的发行数量上限。
- 比特币协议规定了比特币的最小货币记账单位是0.00000001(一亿分之一)比特币，称为“1聪”，保证了它可以处理足够的小额记账。
- 2009年1月3日，高度为0的比特币创世区块诞生。在这个区块上，中本聪(Satoshi Nakamoto)留下了当天《泰晤士报》的头版文章标题—2009年1月3日，财政大臣正处于实施第二轮银行紧急援助的边缘。中本聪于2009年1月9日发布了比特币0.10版的源代码，当日诞生比特币第二个区块，并与序号为0的创世区块相连接形成了链，标志着比特币区块链的诞生。
- 2009年1月12日，中本聪在高度为170 的区块中给比特币软件的早期开发者之一哈尔·芬尼发送了10BTC，这成为比特币历史上的首笔转账交易。2009年 12月30日，比特币挖矿难度首次增长。为了保持每10分钟1个区块的恒定出块速度，比特币网络将在每挖出2016个区块后进行一次挖矿难度调整。

无中介支付体系基础问题

- 比特币是一种无中介的支付体系，也是第一个成功实践的加密货币支付体系。作为一个无中介的支付体系，需要解决以下六个基础问题
- 1.如何记账
 - 包括由谁来记账才能保证系统的公平公正，怎么样能吸引足够的人来参与记账活动，如何来保证系统记账活动的持续稳定性与安全性。
- 2.如何确保账目不可篡改
 - 作为一个支付体系，不仅要保证记账的公平公正，还必须要确保所有的交易记录不会被篡改。
- 3.如何注册和产生账户
 - 无中介支付体系必然涉及账户之间的价值转移。如何在没有中介的情况下安全地进行账户的注册，确保账户所有者对账户的绝对控制权也就成了必须解决的又一个问题。
- 4.如何转账
 - 如何转账是无中介支付体系需要处理的一个核心问题，在转账过程中需要保证用户对自己财产控制的安全性。

无中介支付体系基础问题

■ 5.如何防止资产被双花

- 双花问题是数字货币所要面临的一个独特问题，在比特币出现以前也困扰了数字货币设计者很多年。在物理世界中，如果一个人花费现金就需要把自己原来持有的现金交给对方，不存在把同一笔现金消费两次的问题。在数字世界中，数字货币是以数字形式存在的，容易被复制，使得一笔数字资产存在被多次重复使用的可能性，这也就是数字货币的双花问题。要设计一个可行的记账系统，就必须解决双花问题，杜绝数字资产被重复消费。

■ 6.如何更改协议

- 一个无中介支付体系也是一个网络协议体系。无论是出于主动提升系统性能的目的，还是为了解决运行过程中暴露出来的安全漏洞，都需要对协议体系进行更改。由于组成节点众多，一个网络协议体系的更改远比单一节点上的软件升级要复杂得多。

比特币实现原理

■ 比特币的转账交易

- A用私钥(从一笔输出是A地址的交易中)取出比特币,并用私钥对从A地址转到B地址的新交易进行签名。一旦交易完成,这些比特币就转到B地址中去。B钱包中的新交易的未使用的交易输出(UTXO),只有B的私钥才可以打开。
- A发起一笔交易,即向整个区块链网络广播,A和B想进行这笔交易。A向B的地址转入一笔比特币,但这个交易无须B的许可。
- 但是,仅当这笔交易被打包进最新的比特币区块中,才算真正完成。当一笔交易所在的区块之后又增加五个区块,即包括它自己在内一共经过六次确认,这笔交易被回滚的概率会变得非常低(通常是因为网络中分叉导致的回滚和区块链重组)。
- 在数额不大的比特币交易中,交易双方并不需要等待这么久,因为重组区块的代价远比交易价值大得多。此时大家都认为只要一笔交易被写入比特币账本就是有效的,这样可以让交易确认时间由1个小时缩短到10~20分钟。

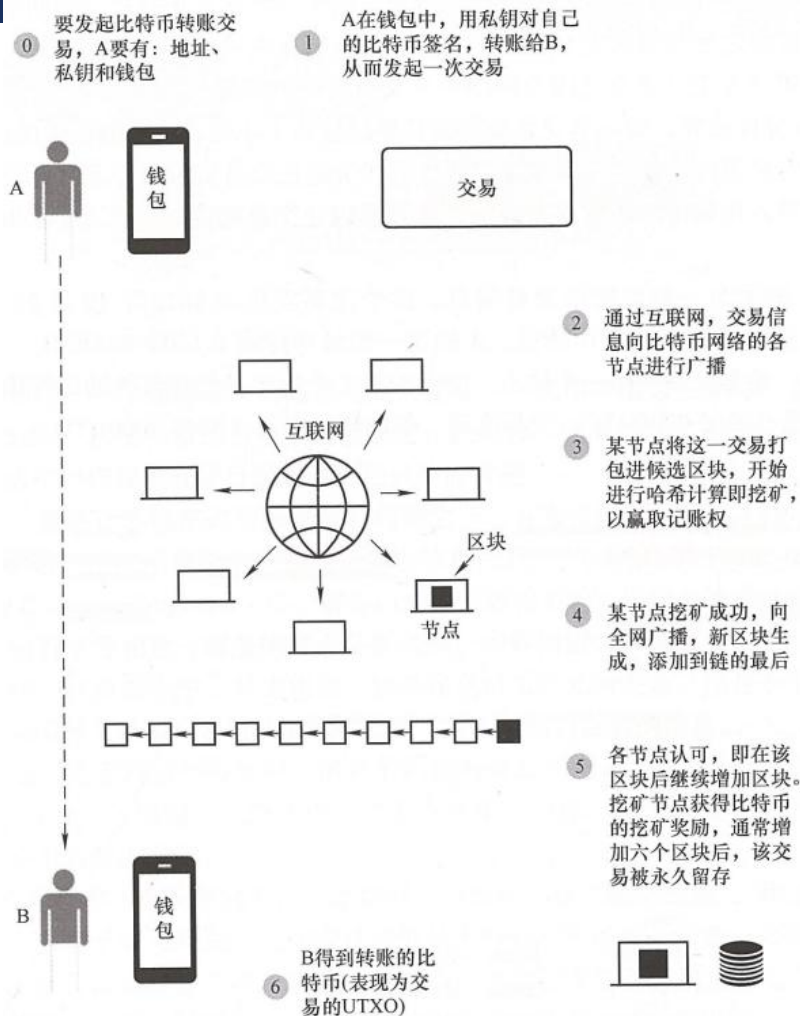


图 4-12 比特币转账交易全流程

比特币实现原理

■ 比特币的转账交易

- 如图所示为一笔比特币交易信息。这个交易发生在2013年12月28日，在A和B两个用户之间发生了一笔比特币转账。A的这一地址中原有0.10000000BTC，他转账0.01500000BTC给B，这是交易的第一个输出，交易的第二个输出是他将其他的比特币转给自己。他支付的交易费是0.00050000BTC。交易之后，他的地址中有0.08450000BTC。

Summary			
Hash	0627052b6f28912f2703066a912ea577f2ce4da4caa5a5fbd8a5... 1Cdid9KFAaatwczBwBttQcwXYCpVK8h7FK	0.10000000 BTC	2013-12-28 07:11
		→	10dK9UzpHbzqzK2A9JFP3Di4weBwqmoQA 1Cdid9KFAaatwczBwBttQcwXYCpVK8h7FK
			0.01500000 BTC 0.08450000 BTC
Fee	0.00050000 BTC (193.798 sat/B - 48.450 sat/WU - 258 bytes)		0.09950000 BTC
Details			
Hash	0627052b6f28912f2703066a912ea577f2ce4da4caa5a5fbd8a57286c345c2f2		
Status	Confirmed		
Received Time	2013-12-28 07:11		
Size	258 bytes		
Weight	1,032		
Included in Block	277316		
Confirmations	347,661		
Total Input	0.10000000 BTC	←	交易输入
Total Output	0.09950000 BTC	←	总交易输出
Fees	0.00050000 BTC	←	交易手续费

图 4-13 一笔比特币交易信息

比特币实现原理

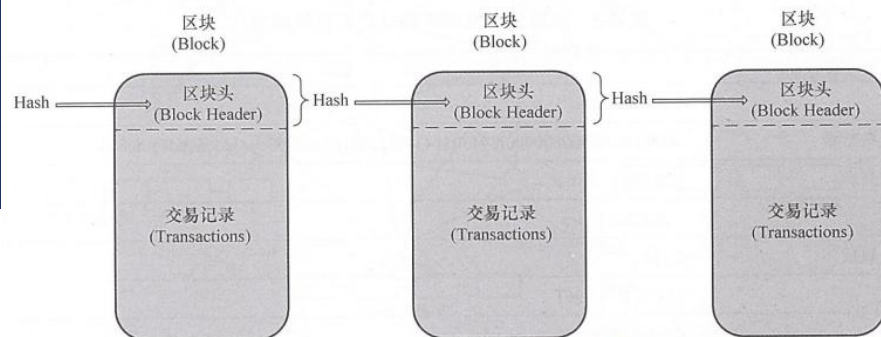


图 4-1 比特币的链式数据结构示意图

■ 比特币的数据结构

- 每一个比特币区块都包含区块头和交易记录两个部分。所有的交易记录通过Merkle默克尔树形式生成Merkle根，这个Merkle根作为一个字段，被存放在区块头当中。如果在交易记录中有任何改动，都会导致Merkle根的不一致。
- 除了创世区块以外，所有的比特币的区块中都包含父区块(区块头)的哈希值，保证以往所有区块数据的真实有效，不可篡改。

表 4-3 高度为 628,888 的比特币区块信息

字段	数值
版本	0x20000000
父区块哈希	00000000000000000000f894505143e4b2239163addb53cbe3ed65cbdad0fc8cd
区块高度	628,888
大小	1,285,235 Bytes
交易数量	2,166
难度	131.77T / 15.96T
Nonce	0xc2e41c9c

字段	数值
时间	UTC2020-05-04 12:14:24
Merkle Root	7769681d84ebcd4b3c56b2319478381bc72fab2a86bf9adc9c5b72bb8cc9c38
播报方	AntPool
出块奖励	12.50000000BTC
交易手续费	0.78215093BTC
交易量	2,166
块内输入笔数	6,344
块内输入数量	12,984.59182638BTC
块内输出笔数	6,523
块内输出数量	12,997.09182638BTC

比特币实现原理

■ 比特币的数据结构

- 一个矿工在挖矿时，它的任务是按照规则打包形成Merkle树形式的数据与区块头，然后进行反复的哈希计算，获得符合目标值要求的头部随机数与币基交易随机数。
- 比特币区块链的数据是由一个个区块组成的，而区块所存储的就是10分钟内的交易。要说明的是，如果当前10分钟内的转账交易较多，一些转账交易也可能不被包括，而被延迟到之后的区块中。
- 比特币中的交易分为两种：普通交易与铸币交易（coinbase transaction）
 - 铸币交易是一个特殊交易，是每一个比特币区块中的第一笔交易。同时，由于铸币交易的输出是出块奖励，它没有输入。它的输出指向矿工的地址，输出的金额包含两部分，一部分是出块奖励，一部分是交易手续费。
 - 如果某笔交易引用一个铸币交易输出，那么至少要等这个铸币交易被后续100个区块确认才可用。这样的规定是为了避免因网络分叉而导致某笔交易引用无效区块中的铸币交易输出。

表 4-4 比特币普通交易数据结构

字段	描述	长度
版本	版本号，标识本交易参照的规则	4 字节
输入计数器	包含的交易输入数量	1-9 字节
输入	一个或多个交易输入，具体参见表 4-6	可变长度
输出计数器	包含的交易输出数量	1-9 字节
输出	一个或多个交易输出，具体参见表 4-7	可变长度
锁定时间	一个区块号或 UNIX 时间戳	4 字节

比特币实现原理

■ 比特币的记账方式

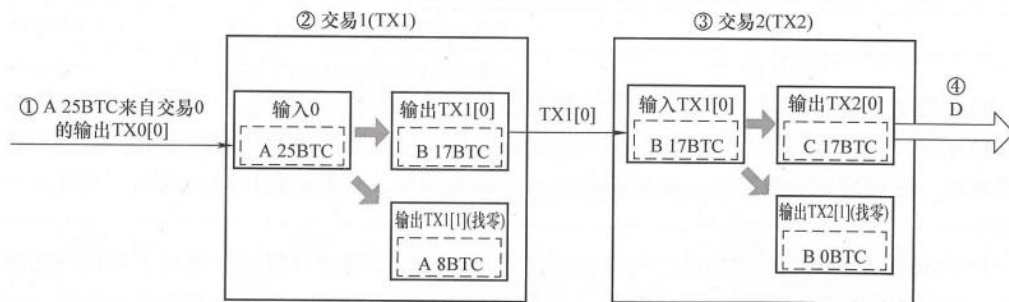


图 4-4 A 与其他人之间比特币交易 UTXO 的转移

■ 比特币网络的记账要实现三种功能

- 一是与支付宝相似的，比特币网络也会记录下来用户之间的转账，但两者实现的方式有一定的差异。
- 二是支付宝不需要做的，比特币网络要以公平、长期有效的机制将每一枚比特币从无到有发行出来。对比而言，支付宝不涉及从无到有的发行，从银行转账到支付宝，支付宝对应地将钱显示为账户余额。
- 三是保障系统的安全性，比特币网络与支付宝均要实现这一功能，但实现的方式截然不同，分别是保障封闭网络的安全与开放网络的安全。
- 比特币白皮书提到“我们将电子货币定义为数字签名的一条链。”这句话涉及比特币网络的一个重要概念：**未被使用的交易输出(Unspended Trasaction Output, UTXO)**。

比特币实现原理

■ 比特币的记账方式

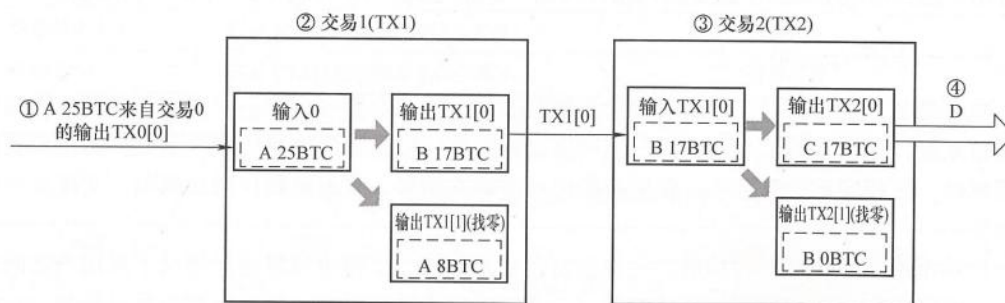


图 4-4 A 与其他人之间比特币交易 UTXO 的转移

- 每个人拥有的比特币实际上是那些未被使用的交易输出(UTXO)。一个账户地址中所拥有的所有比特币则是指，以它为接收方的所有交易中未被使用的交易输出的总和。
- 在交易1中，当A试图只把自己有的25枚比特币中的17枚转给B时，他使用了交易0的全部UTXO(25枚)，在此交易后，他拥有的8枚比特币是交易1的未被使用输出(TX1[1])。这相当于某人要付90元，他用一张100元的人民币纸币付钱，10元找零是返给他一张10元的纸币。
- 比特币账本就是一个数据块组成的链条，其上记录了一笔笔交易，每一个比特币都是某笔交易的UTXO。
- 表面上看，以太坊不再使用UTXO的方式，而采用了更接近于人们熟悉的银行账户的概念，每个账户拥有的以太币是账户的余额。但从深层看，以太坊区块链并没有改变“将电子货币定义为数字签名的一条链”这一方式。

比特币实现原理

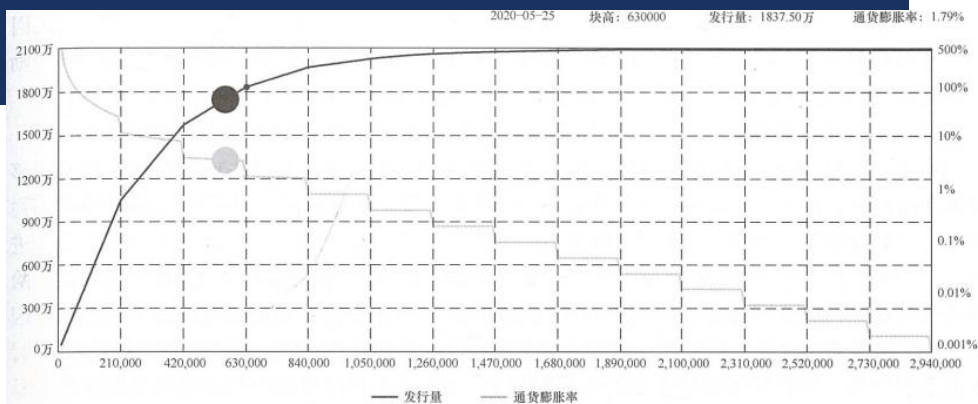
■ 比特币的记账方式

■ 记账奖励

- 在比特币网络中，记账节点需要约每10分钟将这段时间的交易打包成备选区块，并按规定添加到链上最后的区块之后，成为正式区块。成功创建新区块的记账节点将获得记账奖励。奖励分为两个部分：一是区块奖励，即由铸币交易从无到有发行新比特币给记账节点；二是区块中包含的所有交易付给记账节点的交易费。
- 铸币交易0(TX0)是一个特殊的交易。它的输入是0，输出是将n枚比特币转给A，A是记账矿工，这一交易不需要任何人签名。通过这个交易，25枚比特币被凭空发行出来的，在每个区块中均有一笔这样的交易。

■ 减半设计

- 在比特币网络的区块奖励设计中，最初每个区块的奖励是50枚比特币。经过210,000个区块，即约每四年，区块奖励减半。约在2140年，不再会有新的比特币流入网络，矿工的收入完全来自每笔比特币转账的交易费用。



比特币实现原理

■ 比特币的记账方式

■ 争夺记账权

- 比特币区块链是一个免许可的分布式网络，任何人都可以下载比特币客户端软件，在计算机上运行它，从而加入比特币网络，参与记账权的竞争。决定谁可以获得记账权的，是比特币网络的**共识机制即工作量证明**。
- 添加在链的最后成为正式区块，其条件是区块的哈希值要等于目标值。哈希函数有这样一主要特征，用户想有意地选择一个输入去获得给定的哈希值是不可能的，因此，矿工只有调整这两个随机数，遍历所有可能性，逐一计算哈希值，看结果是否等于目标，才能最终试出一对可用的区块头中的头部随机数(Nonce)与区块体中第一笔铸币交易的交易记录字段中包含的外部随机数组合。

■ 挖矿难度动态调整

- 每2016个区块后，会根据这2016个区块生成的时间调整难度，确保每个区块的生成间隔始终在10分钟左右。



图 4-7 比特币区块链挖矿难度值 (T) (截至时间 2020 年 7 月)



图 4-8 比特币区块链全网算力 (EH/s) (截至时间 2020 年 7 月)

比特币实现原理

■ 比特币的记账方式

■ 争夺记账权时意外分叉

- 有可能存在两个矿工几乎同时挖出了满足难度要求的区块，他们分别把自己挖出的区块在网络中进行广播。如何保证所有比特币网络节点持有分布式账本的最终一致性呢？
- 中本聪在比特币白皮书中为此设计好了应对方案，那就是**最长链原则**：每一个节点所选择最长的那个区块链链条。
- 具体来说，首先两个4都会被保留下来，一部分矿工选择上面的4，一部分矿工选择下面的4继续，直到某一条链变得更长，则所有矿工抛弃剩下的链，并在这条最长链的基础上继续挖矿。所有矿工都这样操作，这条链就成了主链，分叉出来的链就变成孤块被抛弃。

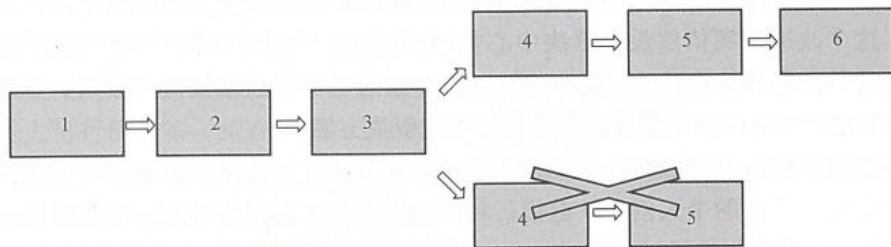
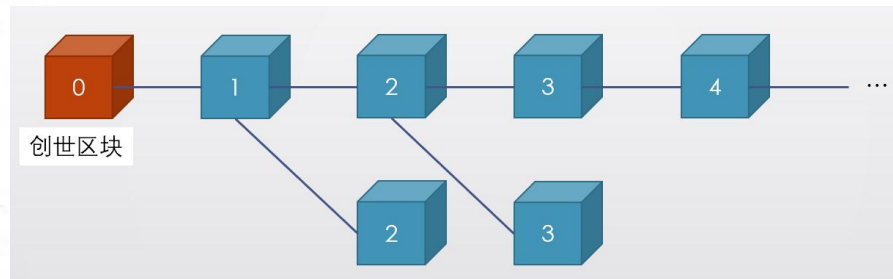
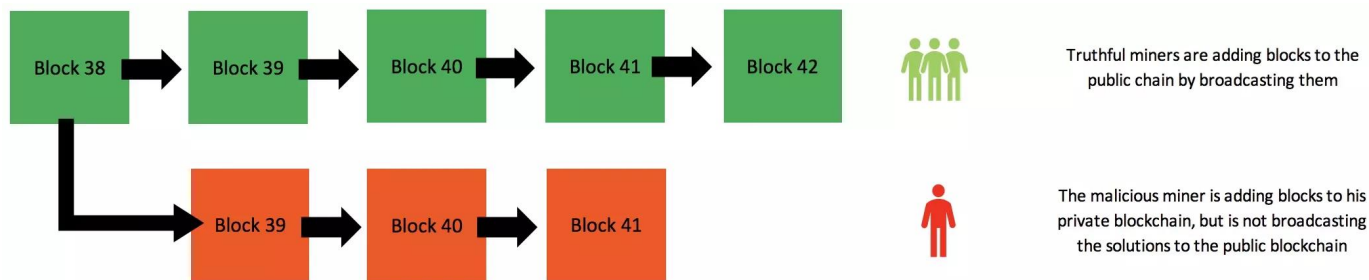


图 4-14 区块链偶然分叉后选择最长的链条



比特币实现原理

- 比特币的记账方式：51%攻击
 - 就是说在整个网络中有人的算力超过了全网的50%。那么他就可以尝试对区块链的状态进行修改，在网络上发起“双花”。
 - 如何实现？
 - 当一个矿工打包好一个块时，它本应该广播给其他矿工检查并添加到后续区块链上(这是矿工们的共识)。但是，攻击者矿工可以不广播，而继续在他自己打包的块后面不断打包新的数据块，创建一个别人不知道的分支链。现在网络上就存在两条区块链，主链和“腐败链”。
 - 这时，攻击者矿工可以在主链上花掉他所有的比特币，比如他买了一辆兰博基尼。同时，他自己的交易并没有在腐败链上记账，在腐败链上，他继续拥有那些比特币。攻击者矿工在腐败链上排除了他自己的交易，同时，攻击者矿工继续从网络上得到数据块并添加到腐败链上。

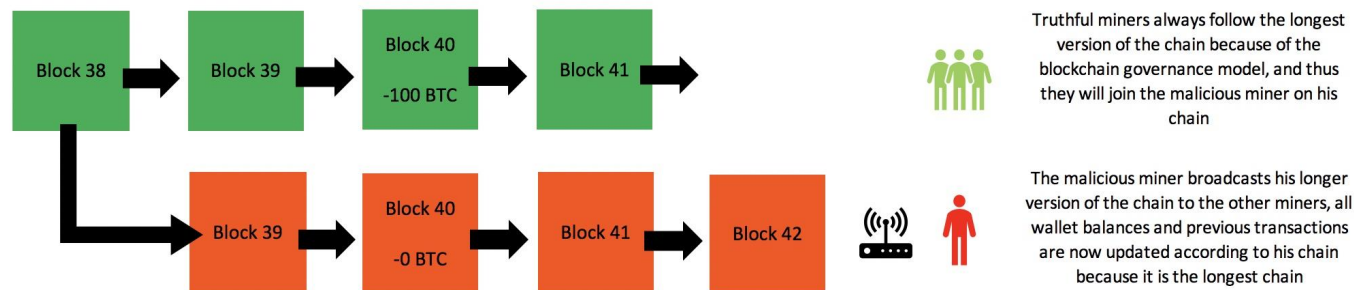


比特币实现原理

- 比特币的记账方式：51%攻击

- 如何实现？

- 攻击者矿工拥有更多的哈希计算能力，他在腐败链上挖矿的速度更快。腐败链正以比主链更快的速度在延长。一旦腐败链比主链更长了，攻击者矿工便会立即向全网广播这条腐败链，而其他矿工检测到这条腐败链比他们原本挖矿的主链要长，按照协议，他们必须丢掉原本的主链，替换成这条腐败链。



- 但实际上比特币系统从未出现过51%攻击，较小或较新的链出现过。为什么？

比特币实现原理

■ 比特币钱包与比特币地址

■ 公钥、私钥与地址

- 比特币区块链的公钥、私钥是采用非对称密码学的机制—椭圆曲线乘法。公钥和私钥存在一种数学关系，使用公钥对消息进行加密，只有拥有私钥的人才可以进行解密，同时使用私钥对消息生成签名，这个签名可以通过对应公钥进行验证。比特币公私钥关系的实现采用的是secp256k1 椭圆曲线乘法。

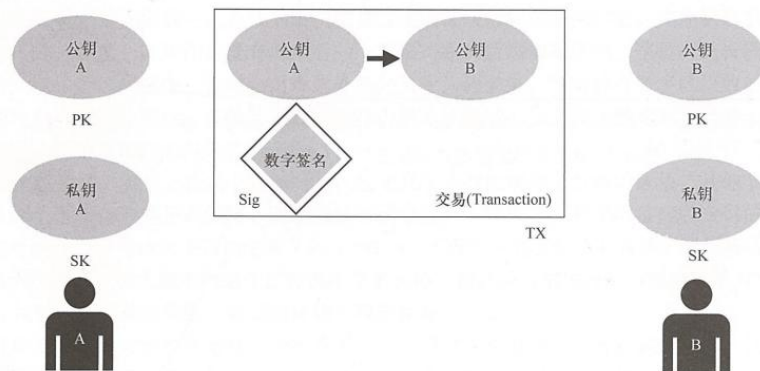


图 4-9 两个人之间的比特币转账交易

1) 私钥与所有权。当 A 转比特币给 B 时，比特币从 A 地址“转移”到 B 地址。此后，这些比特币只有用 B 的私钥才可以动用。

2) 数字签名。当 A 转比特币给 B 时，A 创建一个从 A 地址到 B 地址的交易，用 A 的私钥进行签名，即生成一个数字签名。这个不可否认的数字签名表明，A 同意了 this 转移交易。

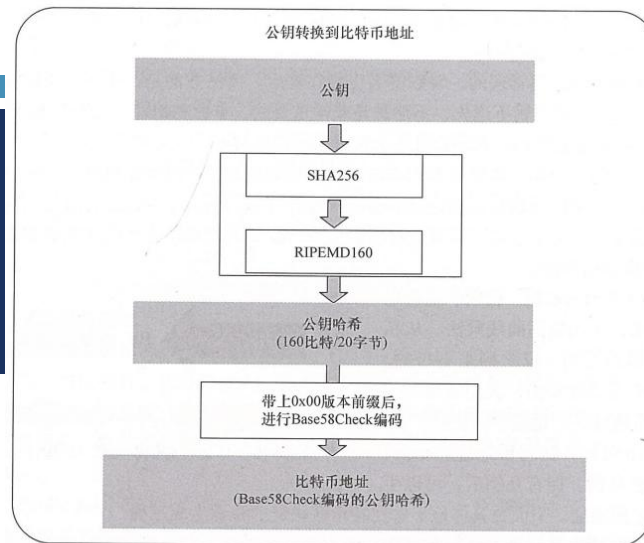
3) 公开的数字签名，保密的私钥。数字签名是公开的，其他人可以用交易（包含了 A 地址、B 地址）、数字签名来验证，了解其的确同意了这一交易，但又无法篡改。私钥仍然是保密的，从交易、数字签名无法倒推或知晓这个人的私钥。

比特币实现原理

■ 比特币钱包与比特币地址

■ 公钥、私钥与地址

- 私钥是由钱包帮人们管理的，转账签名也藏在幕后。要注意的是，使用区块链特别是公有链，采取有效措施保护私钥不遗失、不泄露是非常重要的，掌握私钥即掌握数字财产的所有权，同时不像银行可以重置密码，私钥遗失后通常是无法找回的。
- 比特币区块链的私钥是一个长度为256比特的数字。用户一般更多的是通过比特币核心客户端或者其他数字钱包软件，来生成一个256位1和0组成的伪随机数(会尽可能多地引入外部因子使之更接近真随机)作为自己的私钥，并进一步生成对应的公钥和比特币地址。
- 以下为一个长度为256比特私钥示例(这里用16进制表示):
- 1E99423A4ED27608A15A2616A2B0E9E52CED330AC530EDCC32C8FFC6A526AEDD。
- 有了私钥之后，通过椭圆曲线乘法就可从私钥计算出公钥，公钥再经过相应的哈希计算、编码可以得到比特币地址。



公钥K, 公钥哈希A, $A = \text{RIPEMD160}(\text{SHA256}(K))$

图 4-11 由公钥得到比特币地址的算法^[4]

如图 4-10 所示为私钥、公钥、地址之间的转换关系，采用椭圆曲线乘法，从私钥可以计算得出公钥，反之则是不行的。采用特定的哈希函数算法，从公钥可以计算得到比特币地址，这也是单向的。



比特币实现原理

- 比特币钱包与比特币地址

- 钱包、地址、助记词

- 对于普通用户来说，钱包就是管理私钥的系统，相当于钥匙圈。一个私钥有256比特，极难靠大脑记住它，因此，需要一些“系统”的协助，它们就是比特币钱包。比特币钱包可以用来存储多个比特币地址以及每个比特币地址所对应的独立私钥。
 - 计算机软件或手机App(热钱包)：用户可以用专门的计算机软件或手机App来帮助自己保存私钥，即通常所说的区块链钱包，由于它们是联网的，也称热钱包，不宜用于保管数额与价值巨大的资产。使用热钱包时，仍需要备份好私钥或助记词。
 - 硬件钱包(冷钱包)：用不联网的专门硬件来保管私钥，这就是硬件钱包，也称冷钱包。硬件钱包可以在不联网的前提下对交易进行签名，然后通过隔离装置(比如二维码、U 盘或蓝牙)将交易传播到网上去，实现对数字资产的使用。要注意的是，用硬件钱包时，同样要用纸张备份助记词，以防硬件损坏、丢失。
 - 助记词是私钥的一个便捷表示形式，通常包含12到24个单词，并且不应该区分大小写。助记词和私钥是互通的，这意味着助记词可以用来重置私钥。

比特币实现原理

■ 比特币协议的升级

- 比特币作为一个分布式的网络协议，如果只是一部分的节点进行了协议升级，升级后的节点和未升级的节点分别运行不同版本的协议，就可能导致整个网络运行的异常。在一些情况下，比特币区块链会从某一个区块开始向下形成多个分支，这就是所谓的区块链分叉 (Blockchain Fork) 现象。
 - 1)意外分叉。在区块链系统运行中，所有节点都运行完全相同的比特币协议，只是由于意外，区块链从某一个区块开始向下形成多个分支，但稍后又会按照协议规则随时间收敛，最终留下一条最长的主链，舍弃多余的分支。
 - 2)软分叉(Soft-fork)。这是一种向前兼容的区块链协议升级。新版本协议完全是在旧版本协议框架下的进一步细化和修改，新协议不违背旧协议的所有相关规定。所以，未更新协议的节点仍然能够处理交易并将新的区块广播到区块链当中。软分叉总是只有一条链，没有分成两条链的风险。软分叉也不要求所有节点同一时间进行升级，允许网络节点逐步升级，而且并不影响软分叉过程中的系统稳定性和有效性。
 - 3)硬分叉(Hard-fork)。硬分叉是不具备向前兼容性的区块链协议升级，标志着区块链发生永久性分歧。在新协议规则发布后，旧节点无法验证新节点产生的区块，硬分叉就发生了。原有正常的一条链被永久性地分成了两条链，即由未升级节点继续维护的一条旧链和升级节点继续维护的一条新链，而这两条链互不兼容。
- 软分叉和硬分叉都是区块链的一种升级方式，只有硬分叉会导致区块链发生永久性分叉，产生新的链条。

比特币实现原理

■ 比特币协议的升级

- 由于比特币核心是开源软件，所以任何人都可以很容易地获得比特币核心的源代码并在此基础上进行修改，从而产生新的版本。为了推广一个有效的新协议版本，就必须证明协议升级的有效性和必要性，说服大家升级到新协议版本软件。
- 这些年来，由比特币区块链主链 BTC硬分叉产生了许多新的区块链，如BCH、BSV等。由于它们和BTC主链(或者由 BTC分出来的某条支链)共用某个时间节点之前的区块链数据，导致分叉时间之前持币的用户，自动同时持有分叉后的两种币。
- 在比特币运行早期，中本聪对区块的大小进行了1MB的限制和规范。随着时间的流逝，比特币交易量不断增加，比特币系统的区块逐渐接近饱和，交易高峰情况时会出现拥堵情况。社区提出多种扩容方案，例如大区块、闪电网络等。2017年7月，开发团队BitcoinABC开发完成了从1MB扩容到8MB的新软件系统，并在2017年8月1日正式开始运行。
- 新的软件版本在比特币区块高度478,599开始运行，此区块之后，比特币现金区块链正式诞生，它采用8MB限制的区块。由于参数不同，两个系统软件相互不承认对方的新区块。从而就出现了两条区块链或两个账本。为了区分，8MB区块系统中记录的比特币称为比特币现金(Bitcoin Cash,BCH)。
- 为了进一步提升每分钟可容纳的最大交易数量，一部分支持者在2018年11月15日又对BCH进行了硬分叉，诞生的BitcoinSV(BSV)区块上限为128MB，在2019年7月曾尝试进一步将 BSV区块上限提升到 2GB。

比特币实现原理

首页 / 2021-03-11

年	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
月	1	2	3										
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

高度	播报方	数量	大小(B)	平均交易费	块收益	时间	块版本
678,204	unknown	53	11,856	0.00000990	6.25 + 0.0001732 BCH	2021-03-11 11:18:02	
678,203	Mining-Dutch	429	163,605	0.00001583	6.25 + 0.00259017 BCH	2021-03-11 11:17:54	
678,202	BTC.TOP	8,450	2,526,581	0.00001407	6.25 + 0.03554530 BCH	2021-03-11 11:16:24	
678,201	Foundry USA	536	162,787	0.00001239	6.25 + 0.00201771 BCH	2021-03-11 10:38:24	
678,200	unknown	101	27,349	0.00001117	6.25 + 0.00030556 BCH	2021-03-11 10:36:19	
678,199	Bitcoin.com	2,719	794,688	0.00001296	6.25 + 0.01029842 BCH	2021-03-11 10:35:58	
678,198	AntPool	1,421	356,544	0.00001187	6.25 + 0.00423058 BCH	2021-03-11 10:26:34	
678,197	AntPool	5,576	1,652,622	0.00001351	6.25 + 0.02233116 BCH	2021-03-11 10:21:41	
678,196	AntPool	12,141	3,287,515	0.00001277	6.25 + 0.04197637 BCH	2021-03-11 10:01:08	
678,195	BTC.TOP	2,942	923,629	0.00001431	6.25 + 0.01321504 BCH	2021-03-11 09:08:34	

交易 28,403 未确认交易 2 统计 引用 0 导出

085db9a76655e0abb5b1db8892f07feeddde160f6ad8cca5f48a8b71c0f81b55	1 Satoshi/Byte	0.00000218 BCH	678,204	2021-03-11 11:18:02
qq5p2y5kxt2vudurz f57q0qw9kkdsy35qv77w2ss9z	0.17661985	prysv73j9v37vny6ra2u6mvp3ylzq5t6dqu8puwj4n	0.00000901	
qq5p2y5kxt2vudurz f57q0qw9kkdsy35qv77w2ss9z		qq5p2y5kxt2vudurz f57q0qw9kkdsy35qv77w2ss9z	0.17660866	
		- 0.00001119	确认数 1	

c9c1d446cc3e1c554a6dc4ee15d7a35a8901389da9f5de669925e17aedeabc0f6	1 Satoshi/Byte	0.00000218 BCH	678,203	2021-03-11 11:17:54
qq5p2y5kxt2vudurz f57q0qw9kkdsy35qv77w2ss9z	0.02229202	pps3csyphf6w6dr0gyvwuncgtjnh9r71dq3fcc6u7r	0.00000764	
qq5p2y5kxt2vudurz f57q0qw9kkdsy35qv77w2ss9z		qq5p2y5kxt2vudurz f57q0qw9kkdsy35qv77w2ss9z	0.02228220	
		- 0.00000982	确认数 2	

6c1d035949c0e6ccb968f97a00abe562957e1def3acffa2d4e98b992be67c28e	1 Satoshi/Byte	0.00000220 BCH	678,202	2021-03-11 11:16:24
--	----------------	----------------	---------	---------------------

首页 / 块 - 678204 / 交易 085db9a76655e0abb5b1db8892f07feeddde160f6ad8cca5f48a8b71c0f81b55

概要

块高度	678204	输入	0.17661985 BCH
确认数	2	输出	0.17661767 BCH
出块时间	2021-03-11 11:18:02	Slipops	
大小 (rawtx)	217 Bytes	矿工资	0.00000218 BCH
		矿工资率 (BTC / kVB)	0.00001005 BCH
		其它区块浏览器	BLOCKCHA

输入 (1) 0.17661985 BCH 输出 (2) 0.17661767 BCH

qq5p2y5kxt2vudurz f57q0qw9kkdsy35qv77w2ss9z	0.17661985	prysv73j9v37vny6ra2u6mvp3ylzq5t6dqu8puwj4n	0.00000901
qq5p2y5kxt2vudurz f57q0qw9kkdsy35qv77w2ss9z	0.17660866		
		确认数 2	

输入脚本

发送方数字签名

41905179cd5e0009e2566eb11dcfaa57c44e06ea17fd54bf0997c1974959fe163e67f8b3c688112b273d7f34dea12c5c6f3a1730fce8965bde31b61d50ab690a2412102719a7031742b71a93c082ac943fe42a1e12ae9868770216ad16fed1f2e46960a

输出脚本

P2SH OP_HASH160 c9067a322b23e64c9a1f5Scd6cc1893e20517a68 OP_EQUAL

P2PKH OP_DUP OP_HASH160 2815129632d4ce37831269e03c0e2dacd8123403 OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG

比特币的价格



- 时间回到2009年美国时间1月3日，中本聪挖出来第一枚比特币的时候，比特币还没有价格。所以，这个时候第一枚比特币的价格为0元。
 - 10分钟看完BTC十年走势
https://www.bilibili.com/video/BV1C54y1V7Mv/?spm_id_from=333.337.searchcard.all.click&vd_source=52ccc65dca45a94388167f41f334539e
- 2010年5月22日，一位名为拉兹罗·翰耶斯（第一个使用GPU挖比特币的人）美国佛罗里达州的程序员在论坛上发帖说，我想用10000个比特币来换披萨吃。结果真的有人拿出两张价值25美元的棒约翰披萨券跟他交换。这笔交易诞生了比特币世界第一个公允价格。
- 2010年11月06日，“电驴之父”杰德·麦凯莱布创建了一家叫MTGox的比特币交易平台——这个交易平台在后来很快成为全球最大的比特币交易平台。MTGox成立之时，比特币的价格是0.5美元。
- 2013年4月，欧洲一个国家塞浦路斯发生经济危机，塞浦路斯的人们进行经济避险，其中包括买入比特币，这一事件导致比特币短短几天内从30多美元飘涨到265美元，涨了8.8倍。这一事件被媒体报道之后，整个全球的科技圈和经济圈哗然。中国的很多创业者和投资者也是因为这个新闻的影响，而开始关注比特币。

比特币的价格



- 2013年11月8日，比特币达到了当时历史最高价格，火币网报价1比特币=8000人民币。紧接着中国央行联合五部委一起发布了《关于防范比特币风险的通知》，规定比特币在中国定性为虚拟商品，比特币的价格一路下跌。
- 2014年2月6日，前面提到的全球最大的比特币交易平台MtGox被盗，宣布破产。这一事件打击了人们对比特币安全的信任，比特币价格跌到了4500人民币。之后，比特币开始了漫长的价格低位调整阶段。在4000元到2000元之间波动。
- 2017年1月5日，火币网比特币价格达8895元人民币。这一历史新高价，引来全球媒体的报道。第二日，中国央行发公告，约谈主要交易平台负责人，并于一周后入驻平台。海外的政策利好刺激了国际上比特币的价格，海外比特币价格一直高于中国的比特币价格
- 2020年11月，PayPal宣布美国所有账户持有者都将能够通过其平台购买和出售包括比特币在内的加密货币。美国用户将很快能够使用加密货币从全球2600万家商户中购买产品。
- 2021年1月，特斯拉 CEO 埃隆·马斯克以4万美元的单价买下15亿美元比特币，一个多月下来后比特币的价格涨到了5.6万美元,涨幅高达40%

比特币的价格

- 相关研究课题
 - Bitcoin price prediction
 - Cryptocurrency price prediction
 - 短期预测/长期预测；利用经济形势/其他金融产品/其他币种价格预测；
- 比特币的价格都受哪些因素的影响？
 - 大众认可
 - 供需关系
 - 国际形势与国家政策
 - 社交媒体与大众舆论
 - 等等等等

案例：比特币的功与过

- 在比特币系统中，所有节点通过统一的共识共同维护分布式账本，系统的链数据结构与最长链原则等则保证了交易记录难以被篡改。比特币能够经久不衰并受到越来越多人的关注，一定程度地证明了底层区块链技术中蕴含的平等、透明、公平、信任等思想理念是受到广泛认可的。
- 比特币是区块链技术的首个成功应用，其不同于人类早期因自然属性而选择的金银货币，也不同于近100年来人们习以为常的由国家法律和主权信用支撑的法币，比特币完全诞生于现代科技互联网时代。比特币有许多优点，却也存在多方面的问题和风险。第一，比特币的价格容易大幅波动。由于比特币不与现实法币和实物挂钩，且不存在法律约束与监管，因此很难确保其价值的稳定性，很容易受到非理性情绪影响，进而威胁金融安全和社会稳定。第二，比特币挖矿消耗大量能源。比特币挖矿需要大量电力，而目前比特币网络消耗的大部分电力仍然来自不可再生能源，能源消耗中只有少部分实现了碳中和。仅2020年一年，通过挖矿排放的二氧化碳达到了7000万吨，占全球排放总和的1%。第三，比特币容易被用作非法交易。比特币的监管缺失和匿名性让其成为了一些不法分子的工具，利用比特币的暗网交易、洗钱以及恐怖主义活动时时有发生。
- 思考：
 - 如何辩证地看待比特币？
 - 理解国家相关政策布局。

区块链发展历程：1.0时代

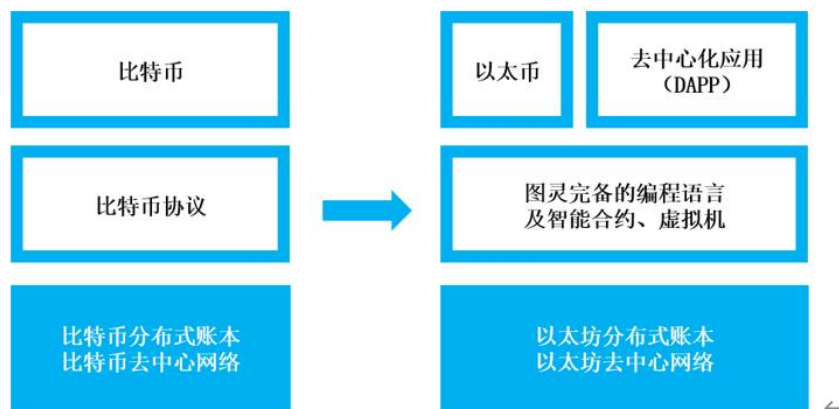
■ 总结

- 区块链1.0是以比特币为代表的虚拟货币（也称加密货币、数字货币）的时代。区块链技术应用普遍集中在数字货币的转移、兑换与支付等方面。从某种意义上讲，这个时期的区块链技术找到了一种使得货币与支付能够去中心化的方案。
- 这一时期内区块链在金融领域掀起了一股巨浪。在转账汇款和数字化支付相关领域，区块链技术备受关注，传统方式要通过银行等中心机构进行开户行、清算组织、境外银行（代理行或境外分支机构）等烦琐的处理过程，时间长，成本高。
- 应用区块链技术后，支付可以实现端对端的交易，去掉了繁冗的中间机构处理环节，不仅快捷，而且交易成本非常低廉。尤其是在全球性结算方面，基于区块链的支付系统可为用户提供全球范围的跨境、任意币种的实时支付清算服务，跨境支付将以低成本方式瞬间完成。



区块链发展历程：2.0时代

- 区块链2.0的代表是“以太坊”，以太坊是一个底层公链平台，它提供了各种模块让用户搭建应用，用户只需要支付极低的成本即可在平台之上的搭建他们的应用，这是以太坊技术的核心。
- 以太坊提供了一个强大的合约编程环境，通过合约的开发，以太坊实现了各种商业与非商业环境下的复杂逻辑。简单来说，“以太坊” = “区块链1.0” + “智能合约”。智能合约是提出较早的概念，具体指“一个智能合约是一套以数字形式定义的承诺，包括合约参与方可以在区块链上面执行这些承诺的协议”。



比特币、以太坊系统对比

区块链发展历程：3.0时代

- 区块链3.0被称为互联网技术之后的新一代技术创新，足以推动更大的产业改革。区块链3.0是价值互联网的内核。区块链能够对于每一个互联网中代表价值的信息和字节进行产权确认、计量和存储，从而实现资产在区块链上可被追踪、控制和交易。
- 区块链3.0涉及生活的方方面面，所以区块链3.0将更加实用，赋能各行业，不再依赖于第三方或某机构获取信任与建立信用，能够通过实现信任的方式提高整体系统的工作效率。
- 总体来说，区块链1.0是区块链技术的萌芽，区块链2.0是区块链在金融，智能合约方向的技术落地，而区块链3.0是为了解决各行各业的互信问题与数据传递安全性的技术落地与实现。



区块链基本概念

■ 区块链的定义

- 按照国际标准化组织的定义，区块链是“采用密码学手段保障的、只可追加的、通过区块链式结构组织的分布式账本结构”。
- 从技术角度看，区块链利用链式数据结构来验证与存储数据、利用分布式节点共识算法来生成和添加数据、利用密码学的方式保证数据传输和访问安全、利用自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据，是一种全新的分布式架构与计算范式。
- 广义而言，区块链通过密码学技术和可信规则，构建不可伪造、难以篡改和可追溯的链式数据结构，能够可靠地记录、追溯交易历史。

■ 区块链核心价值

- 通过技术手段实现了多个参与方能在统一规则下自发实现高效协作。
- 通过代码、协议、规则为分布式网络提供了信用基础。

区块链基本概念

■ 区块链的主要特点

■ 去中心化

- 区块链的去中心化技术特性，可以让交易双方在没有中介机构参与的情况下，完成双方互信转账，即对第三方机构的信任转化为对机器代码的信任。

■ 可追溯防篡改

- 区块链的防篡改主要由两种机制来保障:①采用梅克尔树的形式来进行交易数据的记录，若某个数据发生改变，则对应的梅克尔树的根哈希值也会发生改变②在每个区块中都包括上一个区块的哈希值，若在某一区块中更改了一条数据，则需要将链上该区块之后所有区块的交易记录和哈希值都进行重构。
- 区块链的分布式数据存储方式决定，如果要修改一条数据，必须将大部分节点对应的数据都进行更改，否则单个节点上的数据修改是无效和不被认可的，因此区块链具有很强的防篡改性。
- 区块链通过块链式结构进行数据存储，在每个区块中记录有前一个区块的哈希值，能够借此访问前一个区块，乃至整个区块链的起始块。通过这种方式，可以访问到区块链中的所有信息，做到对每一笔交易的追溯。

区块链基本概念

■ 区块链的主要特点

■ 隐私性

- 除了通过密码学技术对区块链进行加密之外，针对特定成员或用户的联盟链具有网络准入与节点授权的功能，可以实现信息的读写授权，对私密信息的访问和传输形成有力的安全保障，在信息开放共享的环境下增强信息传输对象的可控性。

■ 可信性

- 区块链创造了一种新型的信任机制，不需要用户之间达成信任，就可以完成交易的确认。而区块链将信任(中介或第三方)机构变成了信任机器，区块链一经创立，交易逻辑、共识算法等规则就已经确定，一旦交易发起，中间的确认步骤由事先设定好的规则完成，经过确认上链的数据就能够保证其可信度。

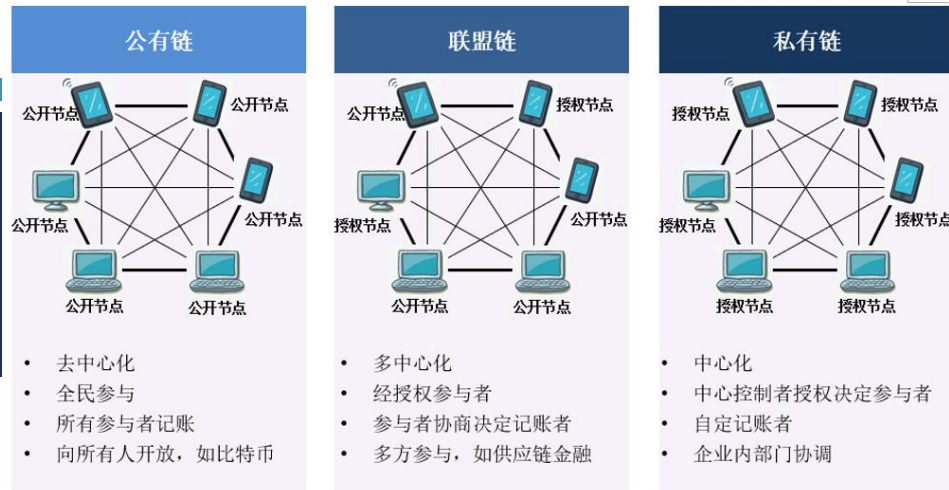
■ 自治性

- 多参与方按照已商议好的算法和规则进行处理，并能对处理结果形成共识，以确保记录在区块链上的每一笔交易的准确性和真实性，是实现以客户为中心商业重构的重要一环。

■ 可靠性

- 可靠性主要体现在数据的完整性和数据的安全性保障上。前者是指通过“区块+链”的创新数据存储结构，而数据的安全性主要通过哈希函数和非对称加密算法等加以保障。

区块链的分类



区块链分类及特性示意图

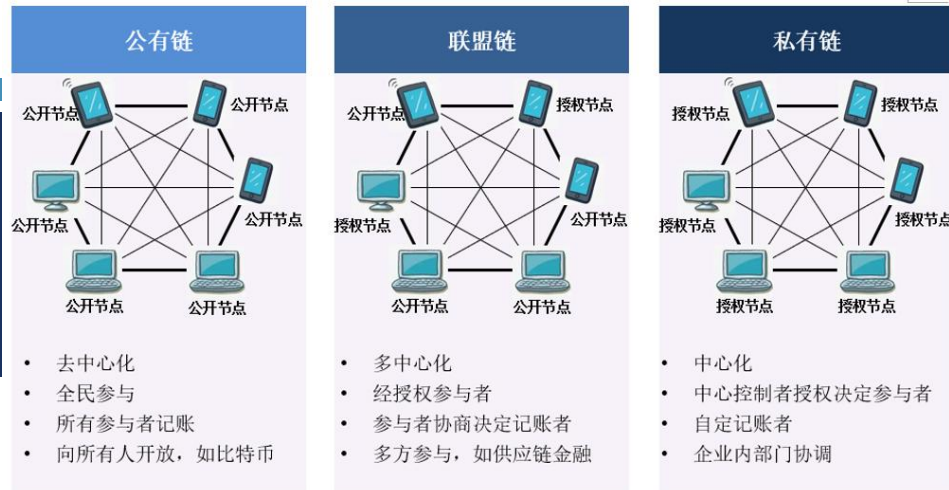
■ 公有链

- 最初，区块链就是以公有链的形式问世，其网络不属于任何个人或组织，开放度最高，无须授权或实名认证，任何人都可以访问，并且可以自由地加入或退出。比特币和以太坊是公有链的典型代表。链上的数据公开透明，参与者都有读、写权限，即每一位用户都能够查看全网的交易内容、发起自己的交易并且参与系统中每一笔交易的督查和记账共识。
- 公有链系统性能较低。例如，比特币网络每秒仅能处理7 笔交易，不能满足高吞吐量业务场景的需求，应用受到了很大的限制。

■ 私有链

- 私有链是在组织内部建立和使用的许可链，其读、写和记账权限严格按照组织内部的运行规则设定。即便私有链是中心化的系统，但相比于传统的中心化数据库，它依然具备完备性、可追溯、不可篡改、防止内部作恶等优势。因此许多大型金融企业会在内部数据库管理、审计中使用私有链技术。
- 此外，在政府行业的一些政府预算的使用，或者政府的行业统计数据通常采用私有链的部署模式，同时在由政府登记，但公众有权利监督的场景中也会使用。由于私有链是中心化的，所有的节点都在可控范围内，不需要分布式共识机制，能够很大程度提高其效率。

区块链的分类



区块链分类及特性示意图

■ 联盟链

- 联盟链是由若干组织机构共识建立的许可链，联盟链的成员都可以参与交易，根据权限查询交易，但记账权(即写权限)通常由参与群体内选定的部分高性能节点按共识和记账规则轮流完成。
- 公有链对许多商业场景而言并不适用。不同行业之间、同一行业不同企业之间，往往涉及很多的业务往来，但各个企业又需要保留自己的机密数据，因此，无法将企业间的交易放在公有链上进行;同时，又需要对其进行一定的控制以满足业务需求。
- 联盟链正是在这样的需求下诞生的。联盟链本质上是一个多中心化的区块链系统，其开放程度介于公有链和私有链之间，因此，联盟链上的数据可以选择性地对外开放，并且可以提供有限制的API接口以供操作，使得一些非核心用户也能够利用联盟链系统满足其需求。联盟链内使用同样的账本，提高了商业交易、结算、清算等业务效率，在保证数据隐私的前提下，满足交易信息与数据实时更新并共享到联盟中的所有用户，减少摩擦成本。
- 联盟链上的交易只需要少量节点达成共识即可，且节点间信任度比公有链要高。与公有链相比，其效率也有很大的提升。

区块链的层级结构

- 区块链的体系结构仍在不断演进，呈现出多样化。尽管存在不同的区块链，但它们在体系结构上存在着诸多共性，可以大致概括为数据层、网络层、共识层、智能合约层、应用层五个层次及激励机制六个部分（有时将其划为六层）。

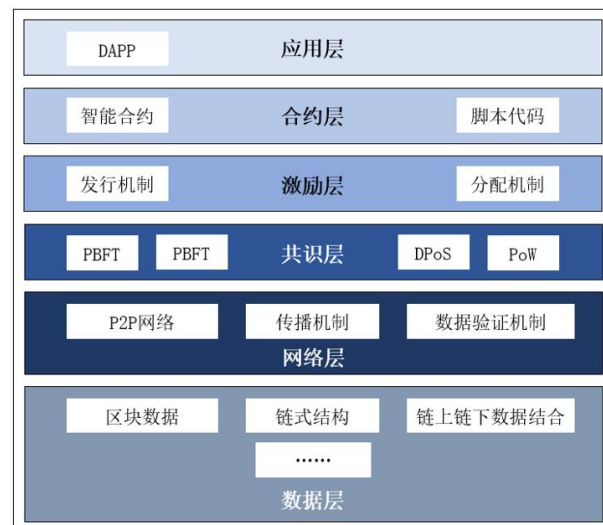


图 1-2 区块链的体系结构

区块链的层级结构

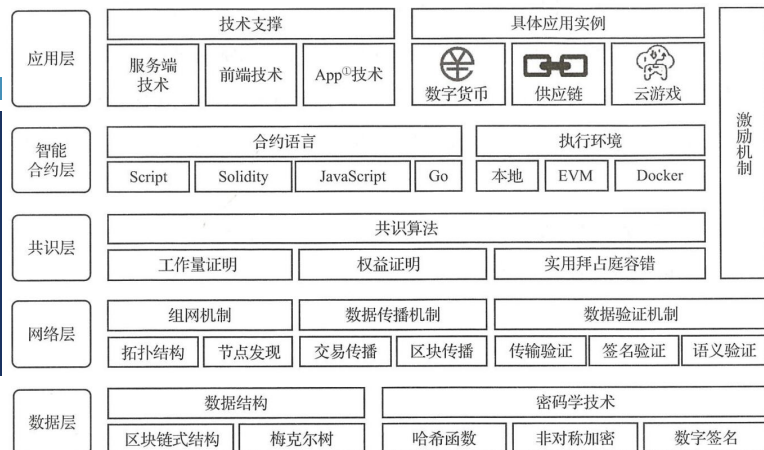


图 1-2 区块链的体系结构

■ 数据层

■ 数据存储

- 虽然不同的区块链系统采用的结构并不尽相同，但总体而言都有着类似的存储结构，即数据存储在用梅克尔树组织的区块中，区块以链式结构关联；因此区块链可以在大规模分布式部署情况下实现信息的不可篡改。
- 从宏观视角来看，区块链与经典的存储结构“链表”相似，但链表保存的是下一单元的地址，而区块链的区块保留了前一区块的哈希值。

■ 数据安全

- 数据安全主要是指恶意用户无法破坏正常的交易活动，且用户在发起交易后无法抵赖。区块链系统中所有的状态转移都是通过交易实现的，交易是区块链系统的基本操作。这里的“交易”并不简单指将数字货币从一个地址转账到另一个地址，而是泛指对链上数据状态的变更。数据安全一般由非对称加密算法和哈希算法保证。

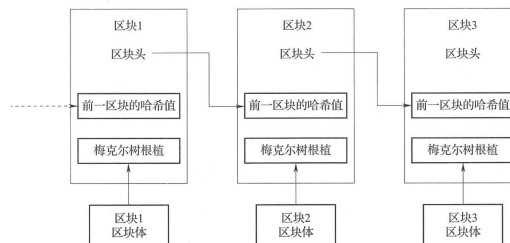


图 1-3 链式结构示意图

区块链的层级结构

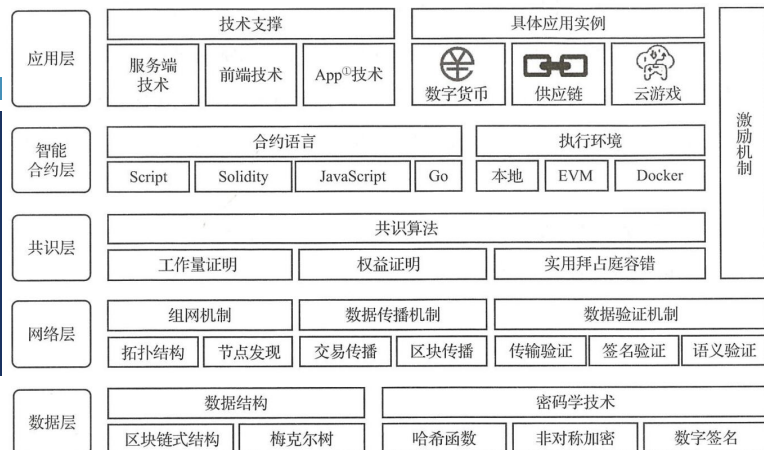


图 1-2 区块链的体系结构

■ 网络层

- 网络层决定了区块链节点组网方式、信息传播方式，描述了信息的验证过程。每个节点都与多个邻居节点建立连接，当节点产生交易、区块等数据时会广播到全网所有节点。由于每个节点都存有一份相同的账本，因此可以有效解决单点故障问题。
- 网络层利用了区块的链式结构和梅克尔树等数据层的特性，向上层提供了基本的通信功能，是区块链得以稳定运行的基础，也是区块链分布式特性的来源。

■ 组网机制

- 区块链网络的组网机制是 P2P 网络，通常也被称为对等网络。P2P 网络与传统的客户端/服务器(Client/Server, C/S)结构不同，网络中的每个节点具有对等的地位，既能充当网络服务的请求者，又能对其他计算机的请求做出响应。

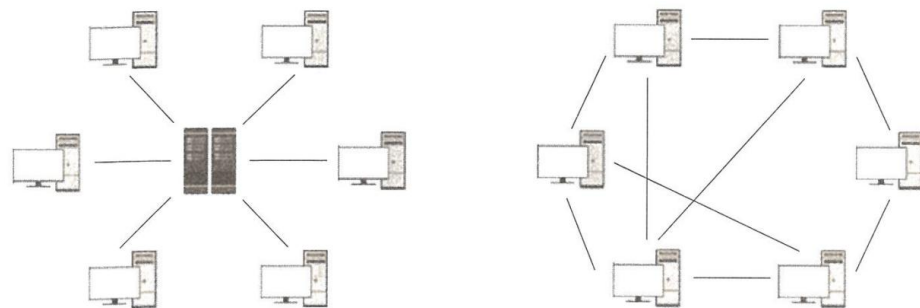


图 1-6 中心化网络（左）和 P2P 网络（右）拓扑结构对比图

区块链的层级结构

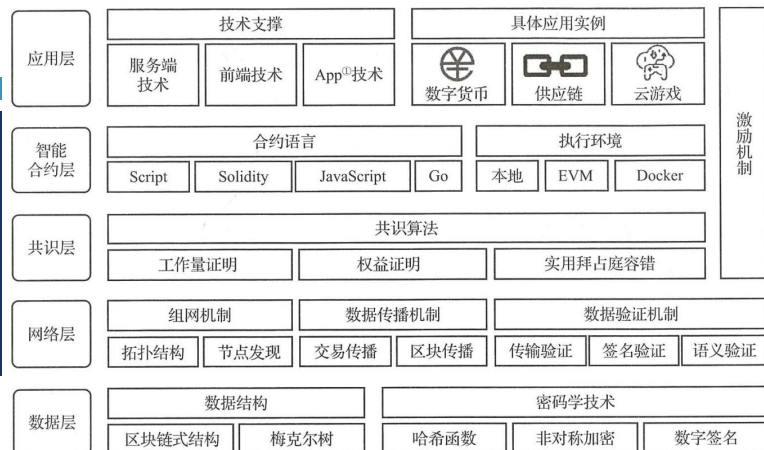


图 1-2 区块链的体系结构

■ 网络层

■ 数据传播机制

- 交易传播是区块链网络中数据传播的重要组成部分，只有将交易传播到打包节点才有可能被打包成区块，进而参与整个区块链的共识。
- 交易的传播依赖于 **Gossip** 机制，期望传播交易的节点首先向已连接的可用节点宣告该交易的存在，接收到宣告的邻居节点会向宣告节点请求交易的完整信息。这些邻居节点接收到交易的完整信息并且验证都是有效交易后，就会再向各自的邻居节点宣告交易。
- 同步区块是区块链的重要功能，占据了区块链网络中数据传播的绝大部分流量。与交易的传播类似，打包出区块的节点会向邻居节点宣告该区块的存在，接收到宣告的节点会向宣告节点发起同步区块的请求，而接收到请求的节点会将相应的数据返回给请求方。

■ 数据验证机制

- 区块链从网络中接收到数据后，必须要对数据进行一系列的验证，才能决定是否接受，进而传播这些数据以及提供给上层架构。数据验证机制是为了应对数据在产生和传播过程中的各种风险，保障区块链的可靠运行，其中最主要的三个方面包括传输验证（信息交互增加校验字段）、签名验证（密码学算法）、语义验证（如将所有教育数据组织称梅克尔树，用来验证梅克尔根）。

区块链的层级结构

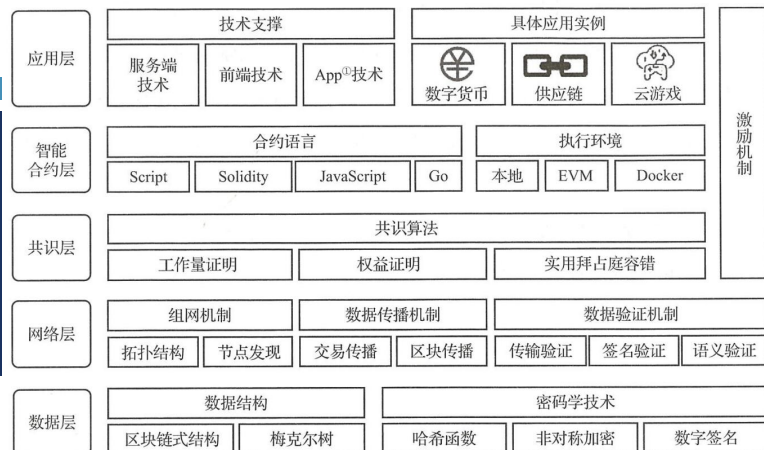


图 1-2 区块链的体系结构

■ 共识层

- 交易传播是区块链网络中数据传播的重要组成部分，只有将交易传播到打包节点才有可能被打包成区块，进而参与整个区块链的共识。共识层建立在网络层之上，主要定义了节点如何对区块链数据达成一致。
- 当交易、区块等数据成功通过网络层到达全网所有节点后，节点通过共识算法对区块链一致性达成共识。在每轮共识过程中，每个节点会对区块中的哈希值、签名以及交易的有效性等进行验证，并将通过验证的区块添加到本地区块链。由于在共识过程中所有节点都对区块进行了验证，因此即使少部分节点恶意发布、篡改数据，也不会影响区块链的正确性和一致性。用户在访问区块链时，可以对多个节点同时访问，并根据少数服从多数原则选择合适的结果，因此在大多数节点遵守规则的情况下，区块链有着可信、不可篡改的特点。
- 针对不同的区块链系统，出于安全性、准人性以及节点规模要求，可以采用不同的共识机制算法。对于开放场景下的无须许可链，采用PoW 或PoS 类算法;对于有准入限制的许可链或者联盟链来说，由于节点动态变化少，系统交易吞吐量要求较高，因此常采用分布式一致性算法(Raft)或实用拜占庭容错算法的演进版本实现区块链系统。

区块链的层级结构

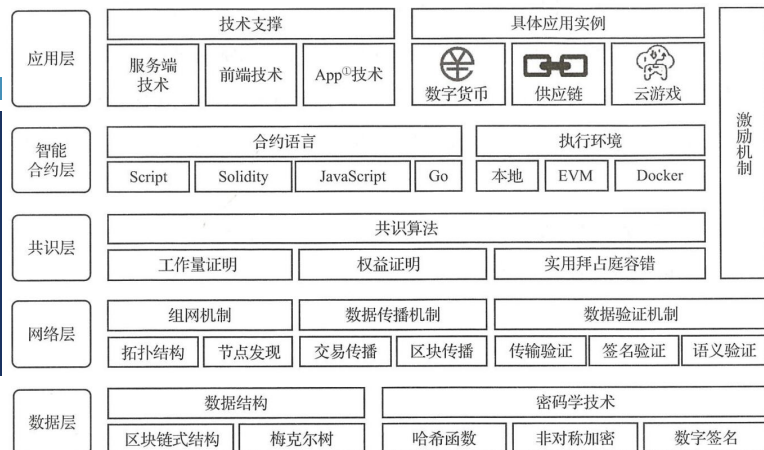


图 1-2 区块链的体系结构

■ 合约层

- 如果说区块链的数据层实现了区块链系统的数据存储，网络层实现了区块的消息广播，共识层实现了各个分布式账本的状态一致，那么合约层则用于实现复杂的商业逻辑。
- 智能合约的执行过程需要读取链上数据，并将执行结果写入区块链。共识层确保了本地链上数据一致性，因此节点在执行同一智能合约时，对本地链上数据进行一致的读、写操作，进而确保智能合约执行过程中的状态一致性。智能合约的执行结果被记录到区块链中，同样有着执行结果可信、不可篡改的特点。
- 合约层与区块链构架密切相关，它所形成的合约程序将在区块链中部署与运行。一方面，合约程序作为当事人之间的承诺，需要以不可改变的形式发布到区块链中，以便满足合约执行的公正性；另一方面，部署后的合约在条件满足时将被自动执行，执行过程需要读取区块链中的数据及运行状态，并将执行结果和新的运行状态写入区块链中。因此，合约层与区块链是密不可分的一个整体。
- 随着智能合约技术的发展，智能合约不仅是区块链上的一段可执行代码，而且是构建在区块链上包含智能合约语言、运行环境、执行方法等的一个完整系统，包含了智能合约的开发与构建、部署、运行的三个步骤。

区块链的层级结构

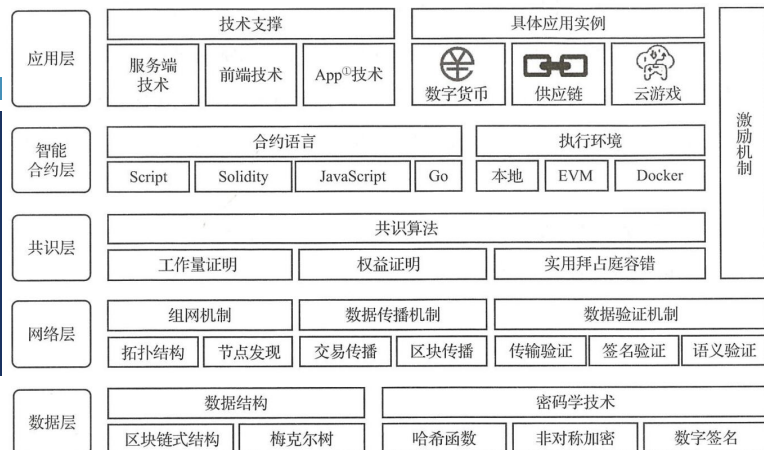


图 1-2 区块链的体系结构

应用层

- 区块链应用层位于区块链体系结构的最上层，它将合约层的相关接口进行封装，并设计友好的UI接口和调用的规范，从而让终端用户能够快速搭建各类去中心化的可信任的应用服务，通过服务端、前端、App 等开发技术，为用户提供包括但不限于票据、资产证明、云游戏、区块链浏览器等分布式应用服务，为实现价值的转移提供了可能。
- 应用层使用的技术是传统互联网中的技术，包括服务端技术、前端技术以及App技术。

激励机制

- 激励机制早期出现在比特币、以太坊等公有链中，用于激励矿工节点参与维护区块链，但随着联盟链的出现，激励机制已经不再是必需。此外，激励机制与智能合约层、应用层相结合的研究开始出现。例如，以智能合约的形式发布漏洞赏金来吸引用户参与漏洞检测;或者根据区块链记录的用户历史行为对其进行区别服务，从而激励用户保持良好的行为习惯。

区块链的价值意义

■ 一、创建数字社会新规则

■ 构建诚信社会环境

- 区块链的开放透明、不可篡改、时间有序、平等互联、信息永久保存、可追可查等特征，为解决人类社会的信任问题提供了有力支撑。无法篡改的记录将消除造假、抵赖等行为，构建信任基础。同时，区块链作为分布式共识与价值激励的技术，使得各类组织管理更加科学、透明。区块链内在的正向激励机制可引导人们规范自己的行为，让诚信变得更加自觉。

■ 创新治理模式，提升治理水平

- 区块链技术在公共管理、社会保障、数字法庭、社区管理等领域的广泛应用，大大提高了公众的参与度，降低了社会运营成本，有力提升了社会治理水平。同样区块链也将在统计调查、科学监管、政策制定和反腐败等领域为政府管理、国家治理提供技术手段，减少治理成本。区块链技术将有助人类社会进入全球智能治理与协作的新模式，社会治理逐步迈入可编程阶段。

区块链的价值意义

■ 一、创建数字社会新规则

■ 创新交易方式

- 区块链所生成的副产品之一就是数字货币，基于区块链独特的构造，数字货币可以支持点对点支付，支付对象是账户地址(由公钥生成，可理解为卡号)，资产归私钥(可理解为卡的密码)控制。数字货币深刻改变了人类社会信用体系和交易方式。
- 区块链有助于改进金融业的既有技术路线和基础设施，降低交易的时间成本和资金成本，提高行业协同合作效率，大幅提高金融行业竞争优势，传统中介组织的作用开始褪色。
- 更重要的是，数字货币可以编程，根据事先约定的条件转到相应的账户地址，物理世界有价值的资产，包括房子、健康数据和创意等，都可一一映射成代表物理资产的数字资产，用私钥控制起来，实现唯一性确权，并可与数字货币结合在区块链网络上自由转移流动。数字货币的流动可追溯，为科技监管和社会治理拓展了空间。

■ 法律、合约代码化

- 计算法律正试图将现有的现实社会法律规则与虚拟网络空间内程序代码相结合，以法律规则约束代码运行，以智能合约代码表达法律规则。智能合约部署的成本远小于现实社会中法律合同或商业合同签订的成本。区块链电子存证和智能合约等是计算法律学的重要组成。基于智能合约以代码的形式构建数字社会的规则，将人、虚拟世界之间复杂的关系程序化、规则化，最终实现“代码即法则(Code is Law)”。

区块链的价值意义

■ 二、激发经济新动能

■ 优化资源配置

- 随着区块链技术广泛应用于金融服务、供应链管理、智能制造等经济领域，其必将进一步优化各行业的业务流程，提升协同效率，降低交易运营成本和摩擦，培育新的创业机会，产生新的商业模式，进而为经济社会转型升级提供系统化支撑。智能合约为人、机、物之间的高效安全协作提供了技术保障，能让参与方之间相互信任，大大方便了分布式可信商业应用的开发；法定数字货币的应用，将真正实现信息流与价值流的融合，从而促进区块链的大规模商业应用。

■ 充分发挥大数据价值

- 去中心化的数字对象标识、分布式私有数据库的建设，加上同态密码、监管沙箱等技术的应用，使得数据与应用解耦，用户数据可控可管，打破数据垄断，从而支撑数据源之间按照使用和利益分配规则进行有效协作、可信共享，充分拓展大数据发展空间，释放大数据融合利用的价值。

■ 保障资产权利，促进资产流通

- 数据作为数字社会重要的生产要素，首先要解决数据权利问题，进而进行数据的定价、授权、交易、交换、利用等商业应用，构建起“谁的权益谁受益”的规则。通过区块链可实现用户数据的安全存储、受控访问、可信流通等管理，保障用户数据权利。可将房产、汽车、版权等各种资产数字化，通过区块链实现其在网络空间的确权、使用和流通。

区块链的价值意义

■ 三、为价值互联网提供技术支撑

- 构建价值交换是人类生产生活的核心活动之一。价值交换需要参与主体身份可信、资产权益清晰、交换过程安全可信。基于区块链技术可实现参与主体和数字资产的可信身份标识，并通过公开透明的规则，为“价值互联网”提供技术支撑。
- 有价值的资产在区块链网上可以实现只能传递、不能复制、不能多次花费等特性，且可有效支撑信息流和价值流的融合，区块链技术有望成为价值网络的核心技术，实现从“信息传递”到“价值交换”互联网的转变。在价值互联网时代，价值的交换成本更低，流动性更充分，这将影响现有商业模式，为数字社会的发展奠定基础。

■ 四、优化生产关系构建诚信社会环境

- 未来，机器人将减轻人类的体力劳动，人工智能将减轻人类的脑力劳动，提供全新的生产力；物联网、大数据沟通人与物，通过数据价值挖掘，提供全新的生产资料；而区块链则将改变人和人、人和物之间的合作方式，协调优化生产关系。科技将在经济结构转型升级过程中发挥巨大作用。
- 总之，随着数字社会发展，数字经济与实体经济将进一步深度融合，物理空间将向数字空间快速演进，区块链将持续对社会的各方面产生深远的影响。法律、合约代码化。